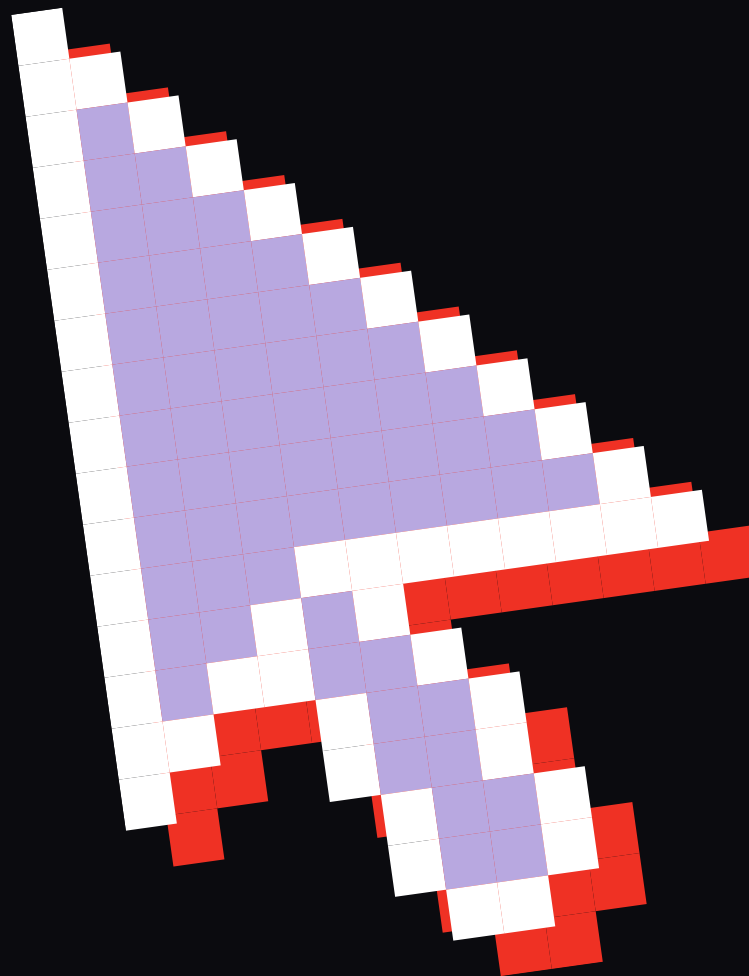


# МОМЕНТ

**Сигнальный слой «выгодный момент для перевода за рубеж»: когда написать клиенту и что сказать.**

Промежуточная версия · 04.09.2026

Даниил Бурдыгин, Илья Фазлов, Олег Андреев



Talent Hub

ИТМО

# ДЕНЬ ПЕРЕВОДА КЛИЕНТ ВЫБИРАЕТ ВСЛЕПУЮ

**4–6 %**

размах официального курса внутри месяца по пяти коридорам, в отдельные месяцы до 14 %

**100–300 ₺**

разница между удачным и неудачным днём на переводе в 30 000 ₺; до 3 600 ₺ в год

**1–2**

пуша в неделю на клиента, лимит общий с маркетингом. Плохой пуш стоит дважды

## Как сейчас

получил зарплату или просьбу из дома → открыл приложение → ввёл сумму, видит курс дня → перевёл по тому, что есть

## Как будет

пуш с фактом о курсе своего коридора → одно решение: перевести сейчас или отложить → экран перевода

ПРИМЕР ПУША ИЗ ПРОГОНА НА 22.06.2026

**Курс сома остановился на низком уровне**

84,35 ₺ за 100 сомов — ниже, чем в 89 % дней за 12 мес. Снижение остановилось 21 дн. назад.

**Пользователь:** клиент, регулярно переводящий семье в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Армению или Казахстан. Раз в месяц, к зарплате, одному получателю.

**Что не так:** приложение показывает сегодняшнюю цифру без системы отсчёта. Хорошая она или плохая относительно последних недель, знает только тот, кто следит за курсом каждый день.

# ЧТО ПРОСИТ КЕЙС И ПО ЧЕМУ ОЦЕНИВАЮТ

## Задача

- Сигнальный слой на открытых курсах: «сегодня есть повод написать клиенту коридора?»
- Ответ на дату Т только по данным, доступным на Т; функция «сигналы на дату среза» обязательна
- Базовые индикаторы: моментум, уровень, разворот, сезонность; обучаемый индикатор обязателен
- Комбинирование в единый поток и тексты пушей в рамках комплаенса

## Метрики

- **Lift** над случайным днём: цель  $\geq 1,3$  устойчиво, на нескольких коридорах и out-of-time
- **Выгода в бп** значимо больше нуля
- **Частота** 1–2 сигнала на коридор в неделю; **кучность** отдельно
- **Цена ожидания**: быстрые индикаторы против медленных

## Правила

- Walk-forward, калибровка только на прошлом
- Объяснимость: генеративных моделей в сигнальном контуре нет
- Тексты только о прошлом и настоящем, без обещаний
- **ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ** любое заглядывание вперёд

**Вне скоупа:** таргетинг «кому слать», интеграции с боевыми системами, ценообразование, торговля, мобильный код, исследования с респондентами, промышленная эксплуатация, персональные данные. **Уточнения кейсодателя 02.09:** lift считается по hit rate; главный горизонт не выделен; «несколько коридоров» — проверка переноса параметров; допущения формулирует и обосновывает команда.

# ТРИ СТАВКИ, НА КОТОРЫХ СТОИТ РЕШЕНИЕ

1

## Пуш по подтверждению, а не по движению

Быстрый индикатор «курс падает N дней подряд» ловит движение, которое продолжается. Медленные ждут дна. Разница между ними меряется в бп: это цена ожидания.

**ПОДТВЕРЖДЕНО** моментум  $\approx$  случайный день; ожидание приносит 81–115 бп

2

## Факт объясняет, модель выбирает

Обучаемый индикатор выбирает лучшие дни только среди тех, где истинен факт базового правила. Текст пуша собирается из этого факта с числами.

**РЕАЛИЗОВАНО** пуш по модели только при факте уровня

3

## Частота — бюджет, полоса — потолок

Поток не добивается до 1–2 в неделю слабыми сигналами. Чтобы клиент не ждал редкого пуша, факт о курсе живёт на экране перевода всегда.

**ПОДТВЕРЖДЕНО ФРОНТИРОМ** точность покупается редкостью

**Инварианты проекта:** ни одного взгляда в будущее · только открытые воспроизводимые данные · каждое допущение — ADR · честный отрицательный результат тоже результат · тексты без будущего времени, призыв живёт в кнопке.

# ОТ КУРСА ЦБ ДО ПУША: ПЯТЬ СЛОЁВ И ОДНА ПЕТЛЯ



# ЧТО СДЕЛАНО ЗА ДВОЕ СУТОК

ср 02.09

Выгрузка курсов ЦБ за 7,5 лет,  
первый прогон базовых индикаторов,  
два раунда вопросов кейсодателю и  
разбор ответов

чт 03.09, ночь

Репозиторий, словарь и ADR, ядро  
пакета, walk-forward с функцией  
среза, политика потока, тексты с  
чекером, первый бэкест

чт 03.09, день

Четыре волны проверки агентами,  
часовой ряд Мосбиржи и сверка с  
фиксингом, база по месяцу, фронтинг,  
контроль калибровки

чт 03.09, вечер

Календарь как база стека,  
выживаемость до исполнения,  
сожаление разворота, четыре  
вариантных прогона, TimesFM и  
EUR/USD

58

коммитов в main, 5 рабочих веток

105

тестов зелёные, включая тест на  
заглядывание вперёд и тест «срез = прогон»

11

ADR: каждое допущение, влияющее на  
метрики, записано и меняется только новым  
решением

данные ЦБ и Мосбиржи

6 индикаторов

разметка и метрики

walk-forward

политика потока

тексты + чекер

CLI

7 наборов отчётов

интерактивный разбор метрик

план пилота

обзор 51 продукта для звёздочки

# СИГНАЛ ЕСТЬ ТОЛЬКО НА ГОРИЗОНТЕ МЕСЯЦА

| ИНДИКАТОР          | LIFT,<br>МЕДИАНА<br>ПО ОКНАМ | ВЫГОДА,<br>БП | В НЕДЕЛЮ  | ВЕРДИКТ                                             |
|--------------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| уровень            | 1,05–1,16                    | +39...+70     | 0,23–0,43 | скромно, но<br>на всех<br>коридорах;<br>переносится |
| обучаемый          | 0,89–1,49                    | +14...+97     | 0,08–0,23 | лучший на 4<br>из 5, редкий                         |
| провал к<br>тренду | 0,89–1,51                    | -10...+155    | 0,11–0,42 | силён на 3<br>коридорах,<br>случаен на<br>KZT       |
| сезонность         | 0,87–1,44                    | -13...+162    | 0,08–0,11 | 4–6 событий<br>в год                                |
| моментум           | 0,94–1,02                    | -11...+21     | 0,46–0,77 | случайный<br>день                                   |
| разворот           | 0,79–1,15                    | -39...+73     | 0,31–0,46 | как прогноз<br>— монетка                            |

11 окон walk-forward 2021-01...2026-06, горизонт 20 дней, допуск 25 бп, выгода сверх случайного дня того же окна. На 1–5 днях ряд ЦБ не отличим от случайного блуждания. ИТМО Альфа Банк



Коридор TJS: курс ЦБ и сырые срабатывания на тестовых окнах. Красные треугольники момента сыплются на всём падении 2022 года — те самые пуши «переводите», после которых курс падал дальше.

# СТЕК ИНДИКАТОРОВ НЕ ОБГОНЯЕТ КАЛЕНДАРЬ

## ПРАВИЛО БЕЗ ДАННЫХ И МОДЕЛИ

# 1,12

lift правила «первый день публикации с 25-го числа», по коридорам 1,06–1,18

## ВЫГОДА СВЕРХ СЛУЧАЙНОГО ДНЯ

# +71

базисных пунктов, по коридорам +60... +83, при 0,23 пуша в неделю

## СТЕК НА ТЕХ ЖЕ ОКНАХ

уровень **1,11** и **+44 бп**  
обучаемый **1,16** и **+37 бп**  
итоговый поток **1,04** и **+34 бп**

интервалы разницы с правилом содержат ноль; поток уступает правилу 36 бп при интервале целиком ниже нуля

Календарь стал нижним слоем стека: он объясним за секунду, не требует ни данных, ни модели и уже даёт большую часть измеряемой выгоды. Индикаторы обязаны доказывать прибавку над ним, а не над случайным днём. На финальном прогоне это обязательная строка сравнения.

Окно правила задано до замера и под провал формы месяца не подгонялось. Механизм согласуется с налоговым периодом: 20–28 числа курс ниже среднего за свой месяц на 8–44 бп, после снятия тренда 3–17 бп, знак держат все пять коридоров.



# 735 ПУШЕЙ ЗА 5,5 ЛЕТ: ТРИ ЧЕТВЕРТИ СРАБАТЫВАНИЙ НЕ ДОХОДЯТ

заглушены 1 286

охлаждение 658

прор. 292

отправлены 735

шторм 67

3 038 срабатываний шести индикаторов → 735 пушей, по одному в день на коридор заглушен — без lift или выгоды на прошлых окнах; охлаждение — 3 дня после пуша из 988 срабатываний момента 484 заглушены, 239 всё же ушли пушем

0,38–0,65

пуша в неделю на коридор против полосы 1–2

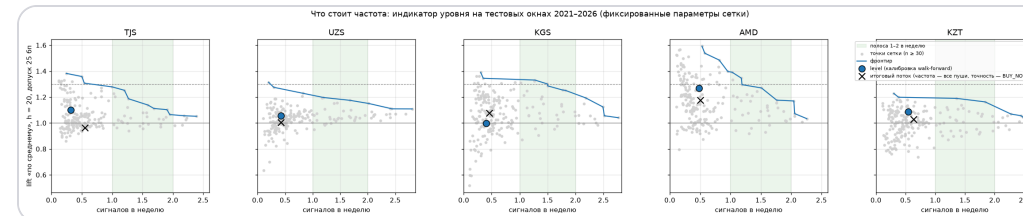
8–27 %

пустых месяцев, серий нет

80–168

дней самый длинный перерыв

Цена ожидания: быстрый моментум подтверждается уровнем в 44–58 % случаев; за 2,5–3 дня курс падает ещё на 81–115 бп. «Ждать подтверждения» даёт +18...+52 бп на пуш против -24...+8 у «слать сразу», на всех пяти коридорах, интервалы перекрываются.



Фронт «частота — точность» индикатора уровня: внутри полосы 1–2 в неделю даже апостериорно лучшая точка даёт lift 1,19–1,39, среди редких 1,23–1,57. Точность покупается редкостью, поэтому полоса читается как потолок канала.

# ЖИВОЕ РЕШЕНИЕ НА ДАТУ СРЕЗА, БЕЗ ЗАГЛЯДЫВАНИЯ ВПЕРЕД

```
$ uv run fxmoment signals --as-of 2026-06-22 --decide --texts
```

=== решение политики на 2026-06-22: окно 10 (2026-01...2026-06) ===

TJS: на дату среза событий нет — молчим

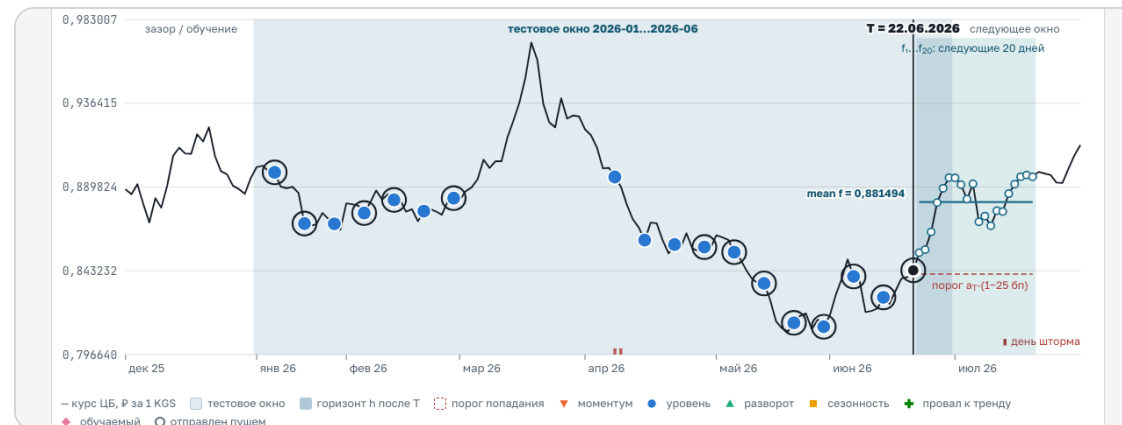
UZS: на дату среза событий нет — молчим

KGS: ПУШ по level — Курс сома остановился на низком уровне 84,35 ₸ за 100 сомов — ниже, чем в 89 % дней за 12 мес. Снижение остановилось 21 дн. назад.

AMD: ПУШ по seasonality — В июле курс драма в среднем был выше в 8 из 11 последних лет. Сейчас 20,04 ₸ за 100 драмов.

KZT: не отправляем (level: cooldown, reversal: muted)  
отключены по прошлым окнам: dip\_vs\_trend, momentum, reversal

Команда берёт курсы только до даты среза, калибрует правила и обучает модель на действующем окне, применяет политику и печатает текст. Тест проверяет, что результат совпадает с полным прогоном. 9 секунд на пять коридоров.



Интерактивный разбор расчёта на тех же данных: выбор окна и коридора, день T с горизонтом и порогом, база по всем дням окна, срабатывания индикатора и пошаговое решение политики. Каждое число сверяется с матрицей отчёта.

# ПРОВЕРЕНО И ЗАКРЫТО: ЧЕГО В РЯДУ ЦБ НЕТ

## Быстрый моментум

lift 0,94–1,02 на всех пяти коридорах. Ловит движение, которое продолжается.

**НЕ РАБОТАЕТ**

## Разворот как прогноз

«через 20 дней курс не ниже» — монетка на 4 из 5. Как факт о сожалении держится: с даты последнего пуша курс уже вырос на +54 бп по медиане.

**РОЛЬ ПЕРЕПИСАНА**

## Часовой ряд Мосбиржи

lift 0,94–1,05 на горизонтах от часа до недели; у трёх коридоров из пяти внутридневного рынка нет вовсе.

**МОМЕНТА ВНУТРИ ДНЯ НЕТ**

## Уровни 90 / 95 / 99 %

чтобы «не хуже 20 дней» сбывалось в 90 % случаев, нужен допуск 7–9 %, случайному дню — почти такой же.

**НЕДОСТИЖИМЫ**

## Прогноз TimesFM 3

ошибка 0,99–1,03 от наивной «курс не изменится»; как правило хуже случайного дня; как признак обучаемого — ноль.

**НАВЫКА НЕТ**

## EUR/USD, общий обучаемый, дрейф уровня

lift 1,156 → 1,19 и 1,188 при интервалах через ноль; поправка на дрейф помогает KGS и UZS, ломает KZT.

**ЭФФЕКТ ЧЕРЕЗ НОЛЬ**

Ещё два замера: ранг на месячной базе делает поток чаще (934 пуша) и хуже при интервалах целиком ниже нуля; начало теста с 2019 выводов по индикаторам не меняет, но длинная история ранга тянет режим прошлого в решения. Все числа — в `docs/STATUS.md` и `limitations.md` репозитория.

# ЧТО МОЖЕТ СЛОМАТЬ ПРОДУКТ И ЧТО МЫ С ЭТИМ ДЕЛАЕМ

| РИСК                                                | ФАКТ СЕЙЧАС                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>высокий</b> Ценность индикаторов не доказана     | стек не обгоняет календарь «с 25-го»; интервалы содержат ноль                                                                 |
| <b>высокий</b> Строгое прочтение кейса              | «не ниже ни в один из 20 дней»: поток 19,1 % против 19,2 % у случайного дня; рабочее прочтение «средний не ниже» названо явно |
| <b>высокий</b> Частота ниже полосы                  | 0,38–0,65 в неделю, перерывы до 168 дней; полоса читается как потолок                                                         |
| <b>средний</b> Обучаемый учится не на том горизонте | метка $\pm 10$ дней и порог на 10-дневной выгоде, продукт живёт на 20 днях вперёд                                             |
| <b>средний</b> Треть пушей по моментуму             | 239 из 735: политика глушит только явных проигравших                                                                          |

| РИСК                                              | ФАКТ СЕЙЧАС                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>средний</b> Пять коридоров — один фактор       | корреляция с USD/RUB 0,83–0,97; интервалы даны и по парам, и по окнам       |
| <b>средний</b> Курс приложения уходит от фиксинга | факт доживает до утра у 93 % пушей; хвост спреда в 10 % дней съедает выгоду |
| <b>низкий</b> Лимит пушей общий с маркетингом     | условие пилота: один слот в неделю или дайджест                             |
| <b>низкий</b> Ранг тянет режим прошлого           | ограничение истории ранга не замерено, кандидат к финалу                    |

Открытое решение к финалу: либо индикаторы доказывают прибавку над календарём, либо продукт строится на календаре и экране с фактом, а индикаторы остаются для объяснения.

# КАК КОМАНДА РАБОТАЕТ С АГЕНТАМИ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ИЗМЕРИМО

## Люди решают

что считать сигналом, какие допущения принять, что говорить клиенту, что показывать жюри. Каждое решение — ADR или строка в концепции.

## Агенты делают

код по словарю проекта, тесты, прогоны, графики, обзор практик со ссылками, черновики текстов под чекер. Агент не принимает допущений молча.

## Правило команды

находка без воспроизведения — не находка. Каждую находку роя проверяет второй агент с заданием её опровергнуть, запуском кода.

| ВОЛНА 03.09          | КТО             | ЧТО НАШЛИ                                                                                                             |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| аудит кода           | 1 агент-аудитор | 36 находок, 4 серьёзные: ранг подсматривал в текущее окно, порог модели от другой модели, тест не проверял калибровку |
| проверка исправлений | рой 16 агентов  | 12 закрыты, 24 частично, 13 регрессий; обзор 51 продукта для звёздочки                                                |
| сверка чисел         | рой 55 агентов  | 40 расхождений документов с отчётами исправлены                                                                       |
| аудит ночного диффа  | рой 54 агентов  | 47 находок, 8 критичных, два вывода перевернулись и исправлены                                                        |

136

подтверждённых находок за сутки

13 млн

токенов агентов на три роя

9

находок отклонены человеком с обоснованием

# ЧЕТЫРЕ ДНЯ ДО DEMO DAY

## пт 04.09

- чек-поинт с кейсодателем
- решение по базе ранга (ADR-0011): рекомендация — окно
- поправка на дрейф уровня для UZS против замеренного варианта
- скриншоты пути перевода в Web PWA и Альфа-Мобайл

## сб 05.09

- финальный бэктест: с 2022 и без, три уровня вероятности, календарь как обязательная строка
- матрица обучаемого: базовый · +EUR/USD · +TimesFM · общий
- решения по веткам
- прототип экрана «момент изменился» на core-components Альфы

## вс 06.09

- отчёт и план пилота с холдаутом 50 %
- презентация к защите
- репетиция с таймером

## пн 07.09

- 10:00 финальные артефакты
- 12:00 Demo Day: график с отметками, сквозной сценарий от пуша до экрана, ответы по метрикам и ограничениям

**Задача со звёздочкой, статус:** обзор 51 продукта с источниками собран, из четырёх механик по шести критериям выбрана «честная дельта» (курс из пуша, курс сейчас, разница в рублях, два действия). Замер: факт пуша доживает до утра у 93 % пушей, экран нужен для десятого и для хвоста спреда. Прототип и скриншоты — к 05.09.

# КТО МЫ И КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ ДО ФИНАЛА



## ДАНИИЛ БУРДЫГИН

**AI Product & Engineer, менеджер проекта**

Концепция и продуктовые материалы, тексты пушей, план пилота, задача со звёздочкой, защита

@daniil\_burdygin

**Степень участия на 04.09 — равная.** Решение проектировали втроём, каждый со своим ИИ-агентом по общему словарю проекта. Первый прототип системы Даниил быстро собрал с Claude Code, дальше команда вместе проверяла и дорабатывала его: аудит кода и чисел, разбор архитектуры по шаблону ML System Design, интерактивный разбор метрик, вопросы кейсодателю, варианты прогоны.

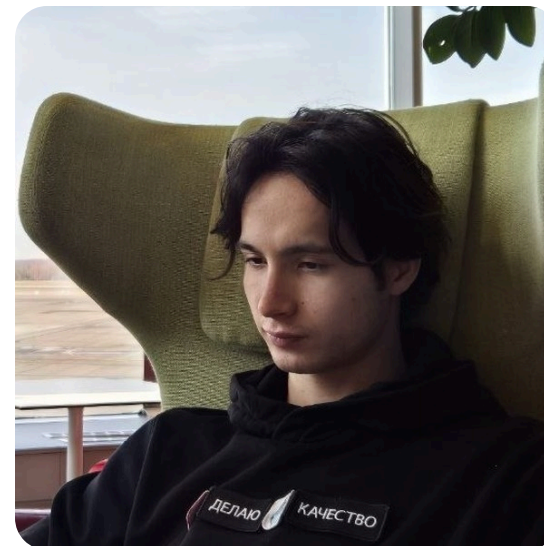


## ИЛЬЯ ФАЗЛОВ

**AI Engineer**

Данные и индикаторы, поправка на дрейф локальной валюты, обучаемый индикатор

@ILYA\_FAZA



## ОЛЕГ АНДРЕЕВ

**AI Engineer**

Финальный бэкtest, метрики и интервалы, цена ожидания, графики

@andreevoLeg22